ATC RACK TEST

Operation Manual

Rev 1.0.0

목차

1. 제품 개요 5

2. 제품 설치 6

3. ATC Launcher 7

4. HTCRack 8

4.1. Main Page 9

1-(1) Integration Command 9

1-(2) Log 10

1-(3) Rack 11

4.2. Dimm Page 13

2-(1) Rack Selection 13

2-(2) CBox Dimm Temp 14

2-(3) Dimm Temp Graph 14

4.3. Engineer Page 16

3-(1) Rack Selection 16

3-(2) Communication Message 17

3-(3) Register Map List 17

4.4. Config Page 20

4-(1) Control Mode 20

4-(2) Error Condition 21

4-(3) File Path 23

4-(4) Fimware 24

4-(5) GPIO Initiallize 24

5. Temp View 26

5.1. File Select 26

1-(1) File Search Condition 27

1-(2) File List 28

1-(3) Search Path 28

5.2. Graph View 29

2-(1) File Name 29

2-(2) Guide Line 29

2-(3) Dimm Select 30

2-(4) TCon Value Select 31

2-(5) Temp Graph 32

6. Operation 34

6.1. ATC Launcher 34

1-(1) OS 를 클릭하여 HTCRack Program 실행 34

6.2. HTC Rack 34

2-(1) 통합 실행 시 35

2-(2) 개별 실행 시 36

2-(3) Test 종료 36

7. Configuration 37

7.1. 항목 구성 37

1-(1) Rack-Map 38

1-(2) Tams & Log 40

1-(3) ETC 41

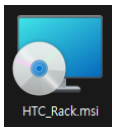
8. Trouble Shooting 44

1. 제품 개요

Advanced Temp Control System 의 운영 프로그램

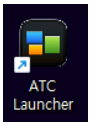
Dimm 조건에 맞추어 온도를 일정하게 유지/운영하고, Set/ Run/Monitoring 기능을 수행하고, Test 를 진행하는 Window 환경의 PC 프로그램이다.

2. 제품 설치



HTC_Rack.msi 설치 파일을 통해 ATC Program 설치가 가능하다.

기본 설치 폴더는 C:₩Program Files (x86)₩GSI₩HTC-Install 이며, 이외의 폴더에 설치 시 찾아보기 버튼을 눌러 원하는 경로에 설치가 가능하다.

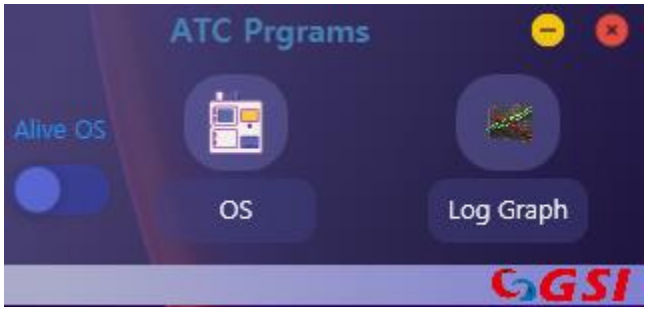
Install Package 를 설치하게 되면 바탕화면에 

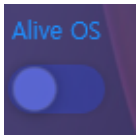
ATC Launcher 프로그램이 나타나게 된다.

설치 파일 : ATC Launcher, HTCRack, Temp View

3. ATC LAUNCHER

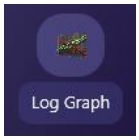
설치된 Program 의 실행을 쉽게 하도록 제공되는 프로그램으로 Button 을 Click 하여 해당 프로그램을 실행할 수 있다. 또한 OS 프로그램을 Monitoring 하여 종료 시 재 시작할 수 있는 기능을 가지고 있다.





OS 프로그램이 종료 될 경우 자동 재 시작버튼. HTC Rack 프로그램의 경우 Test 진행 중 종료되어도 재 시작하면 기존 Test 를 유지하며 동작하게 된다.

OS (ATC Operation System) : HTCRack 을 실행

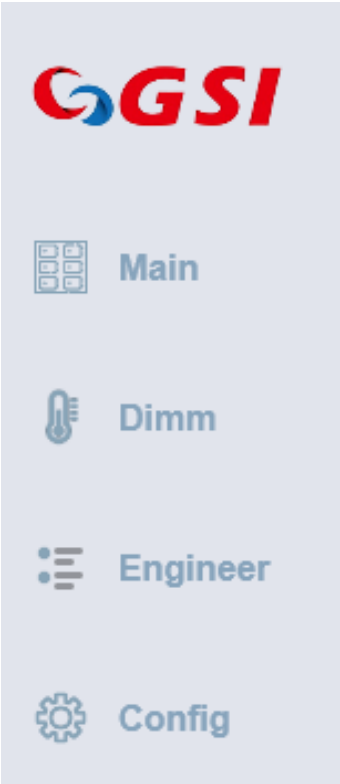


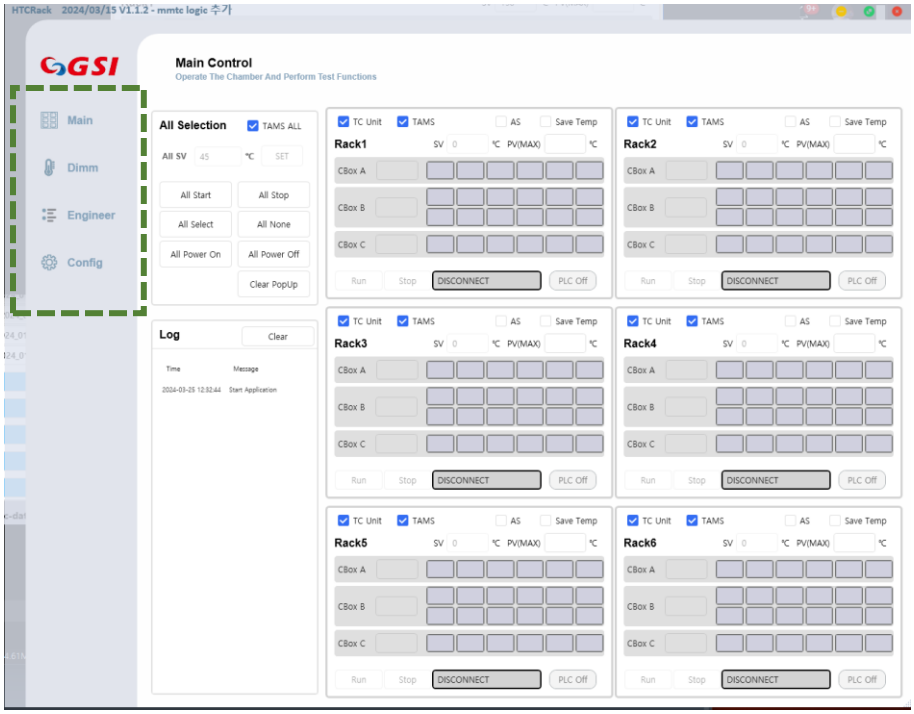
Log View : HTC Viewer 를 실행

4. HTCRACK

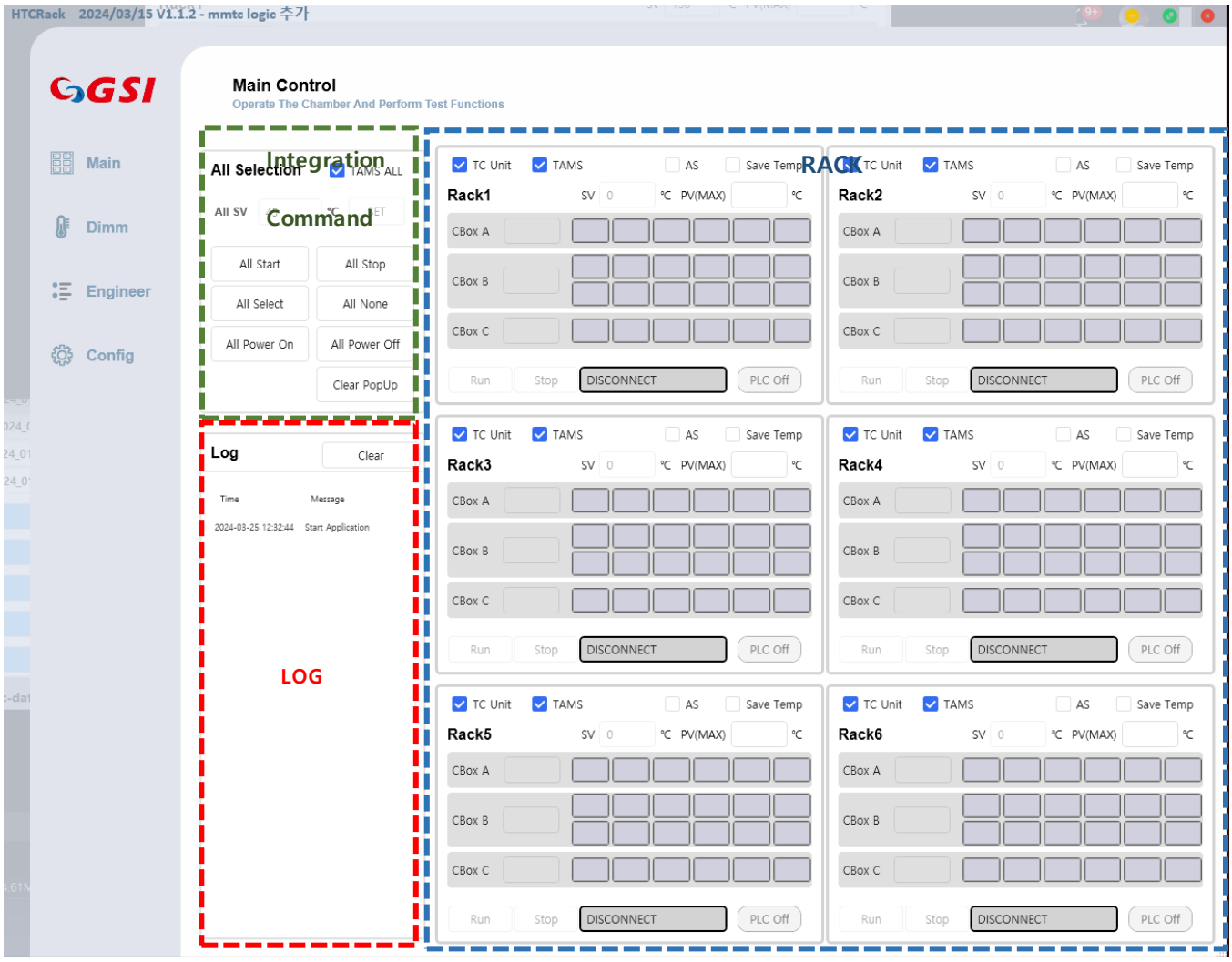
Main 운영 프로그램으로 DDR5 Server AT System 에 Loading 된 모든 DIMM 의 tCASE(Temp)를 기준하여 설정 값을 일정하게 유지하는 프로그램이다. Rack 은 1~6 개까지 구성이 가능하며 각각의 Rack 을 개별/통합하여 제어가 가능 하다.

UI 는 Main, Dimm, Engineer, Config 의 Page 로 구성되어 있으며 각 Page 는 화면 좌측 List 를 클릭하여 선택할 수 있다.



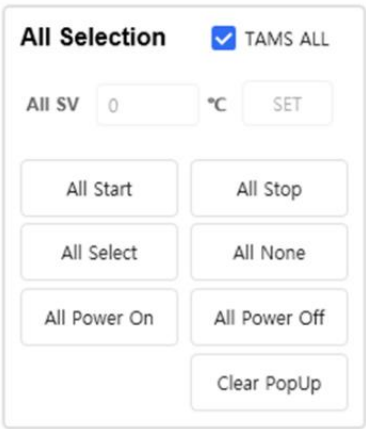


4.1. Main Page



1-(1) Integration Command

Total Rack Command 창



TAMS ALL : 모든 Rack 을 TAMS Mode 로 사용 할지 여부

(TAMS Mode 는 Target SV 를 hibim.txt 파일에서 읽어옴)

All SV : 모든 Rack 에 SV 를 Setting

(TAMS ALL 해제되어야 입력가능)

All Start : Select 된(TC Unit) 모든 Rack Test 진행

All Stop : Select 된(TC Unit) 모든 Rack Test 종료

All Select : 모든 Rack 을 선택 (TC Unit Check)

All None : 모든 Rack 을 선택 해제 (TC Unit Uncheck)

All Power On : Select 된(TC Unit) 모든 Rack Power On

All Power Off : Select 된(TC Unit) 모든 Rack Power Off

All Select Button : Total Rack TC Unit Select

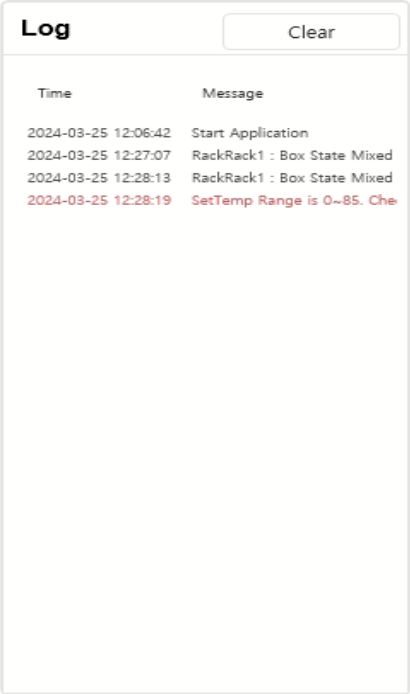
Clear Popup : Rack Error Message Popup 창 Clear

1-(2) Log

Event 및 Error 관련 Message 출력

시간 순으로 Message 가 출력되며 Error 는 붉은색 Information 은 검정색 Text 로 출력

Log 의 모든 Message 는 System Log File (1 Day 자동생성) 에 저장 된다.

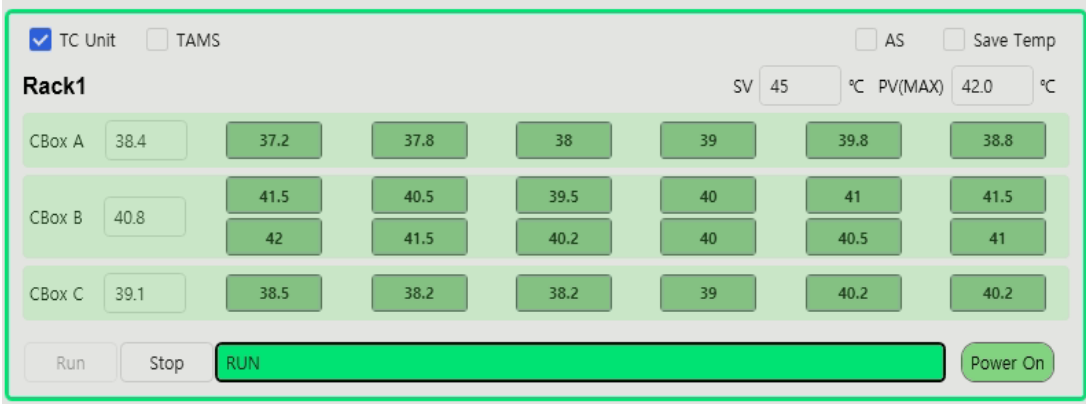


Clear : 화면에 출력된 모든 Message 를 Clear

1-(3) Rack

Rack 의 현재 상태와 Dimm 온도를 출력하고,

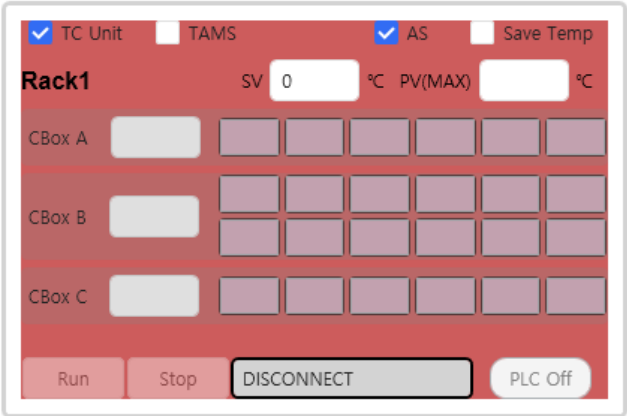
Run / Stop, Power On/Off 등의 Command 로 구성 되어있다.



TC Unit : Temp Control Unit 으로 Test 진행으로 해당 Rack 을 사용할지 여부

TAMS : TAMS Mode 로 HBim.txt 파일에서 Target Temp 를 읽어와 SV 설정을 하게 된다.

AS : AS Mode 설정으로 Rack 문제 발생 시 Check



Save Temp : SV 설정 및 Temp Control 없이 Dimm Temp Logging 만 진행

장비 Debug 용으로 사용

SV : Set Temp Value(Target Temp) 입력

Test 진행 중에도 SV 변경은 가능

PV(MAX) : Get Dimm Temp Value 중 높은 값 Display

Run : Rack Start Temp Control

Stop : Rack Stop Temp Control

STATUS : 현재 장비의 상태를 출력한다.

STOP = Test Stop 상태

PREV_STOP = Stop Command 후 Test 종료 Process 상태

PREV_RUN = Run Command 후 Test 시작 Process 상태

RUN = Test 진행 중인 상태

DONE = HDiag 파일 Check 후 Test 종료 된 상태 (STOP 상태와 동일)

TUNNING = TCon Unit Tunning 상태

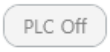
ERROR = Rack Error 상태

DISCONNECT = Rack Disconnect 상태

INSPECTION = Rack 수리 중 상태

PLC ON/OFF : PLC 를 사용할 경우 Power On/ Off 명령을 실행하고, Power 상태를 출력

PLC Off = PLC 가 연결되지 않은 상태



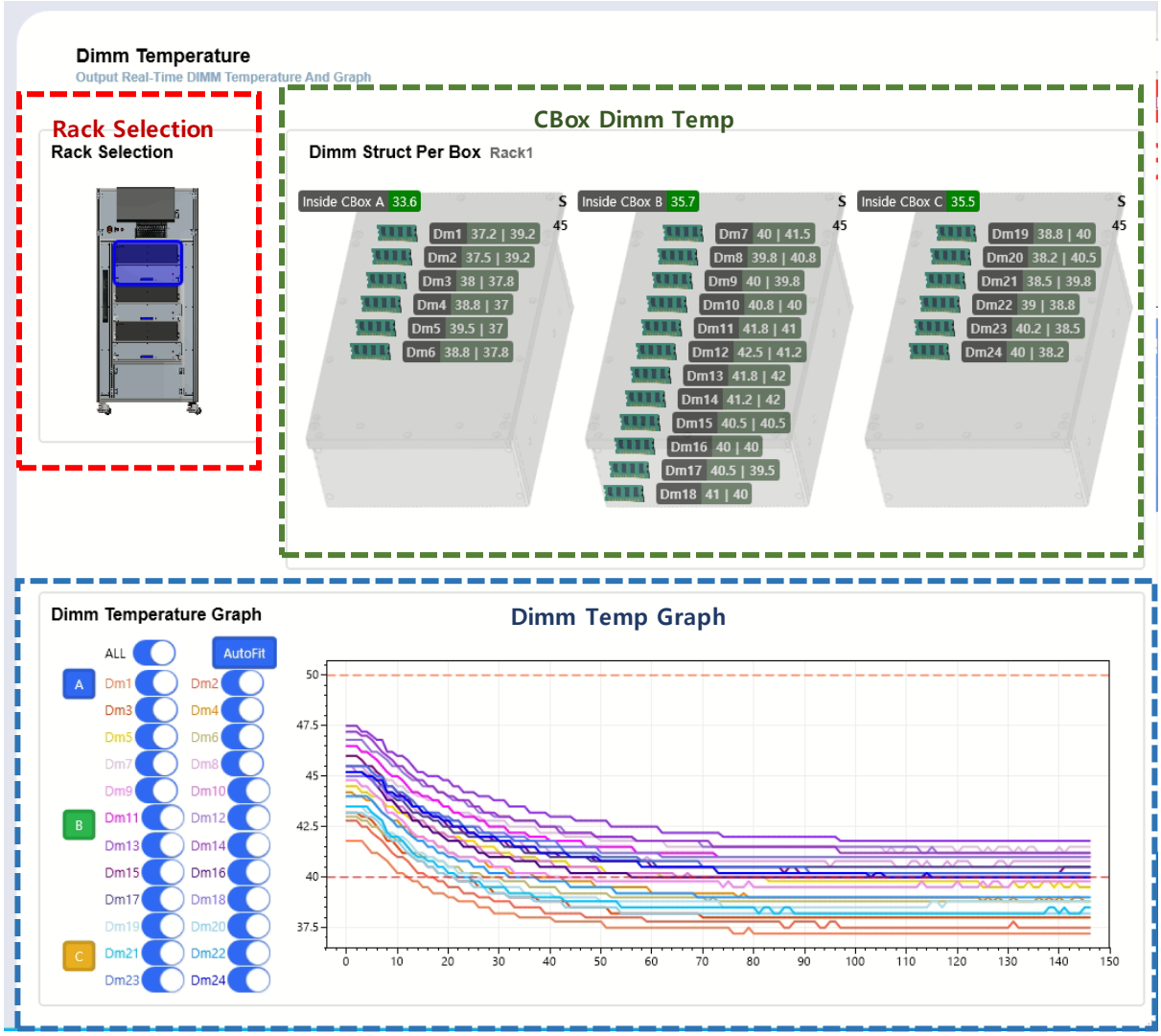
Power Off = Rack Power Off 상태

Power On = Rack Power On 상태

Changing = Rack Power 상태 변경 중

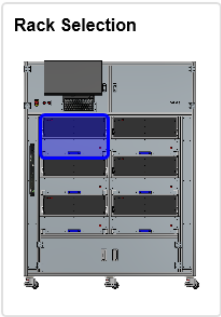
4.2. DIMM PAGE

선택된 Rack 별로 Dimm Temp 와 실시간 Temp Graph 를 출력



2-(1) Rack Selection

Setting 및 Monitoring 할 Rack 을 선택하는 창



Rack 의 Column 설정(<Rack-map column> 참조)에 따라 Rack 선택 Layout 변경

2-(2) CBox Dimm Temp

CBox 내의 모든 Dimm Temp(TS0, TS1)와 Box 내부 온도를 출력한다.

Box 상단에는 Control SV 와 Control State 를 출력한다. (Dimm Temp 를 Target SV 에 맞추기 위한 SV)

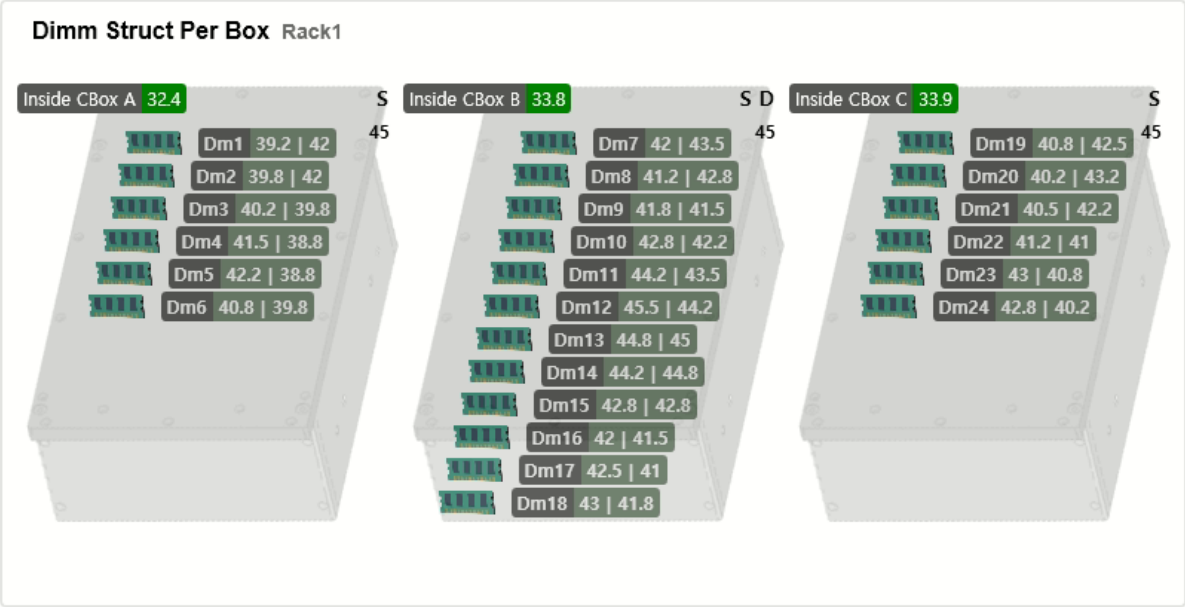
A : Acceleration Dimm Temp 와 Target SV 격차가 클 때

S : Stable Contorl SV 가 안정적인 상태

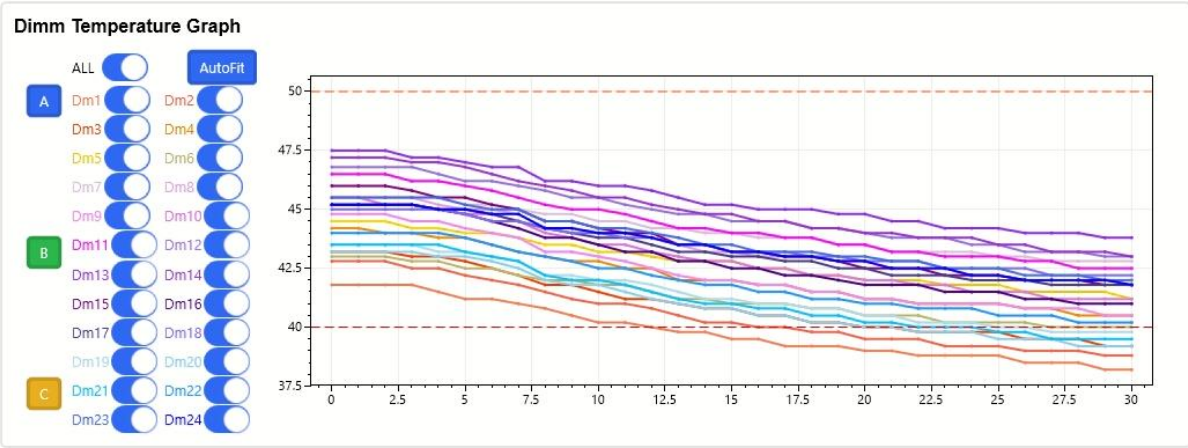
T : TCon 초기 Control SV 가 Target SV 로 설정된 상태

U : Dimm Temp 가 급격하게 올라가는 상태

D : Dimm Temp 가 급격하게 내려가는 상태



2-(3) Dimm Temp Graph



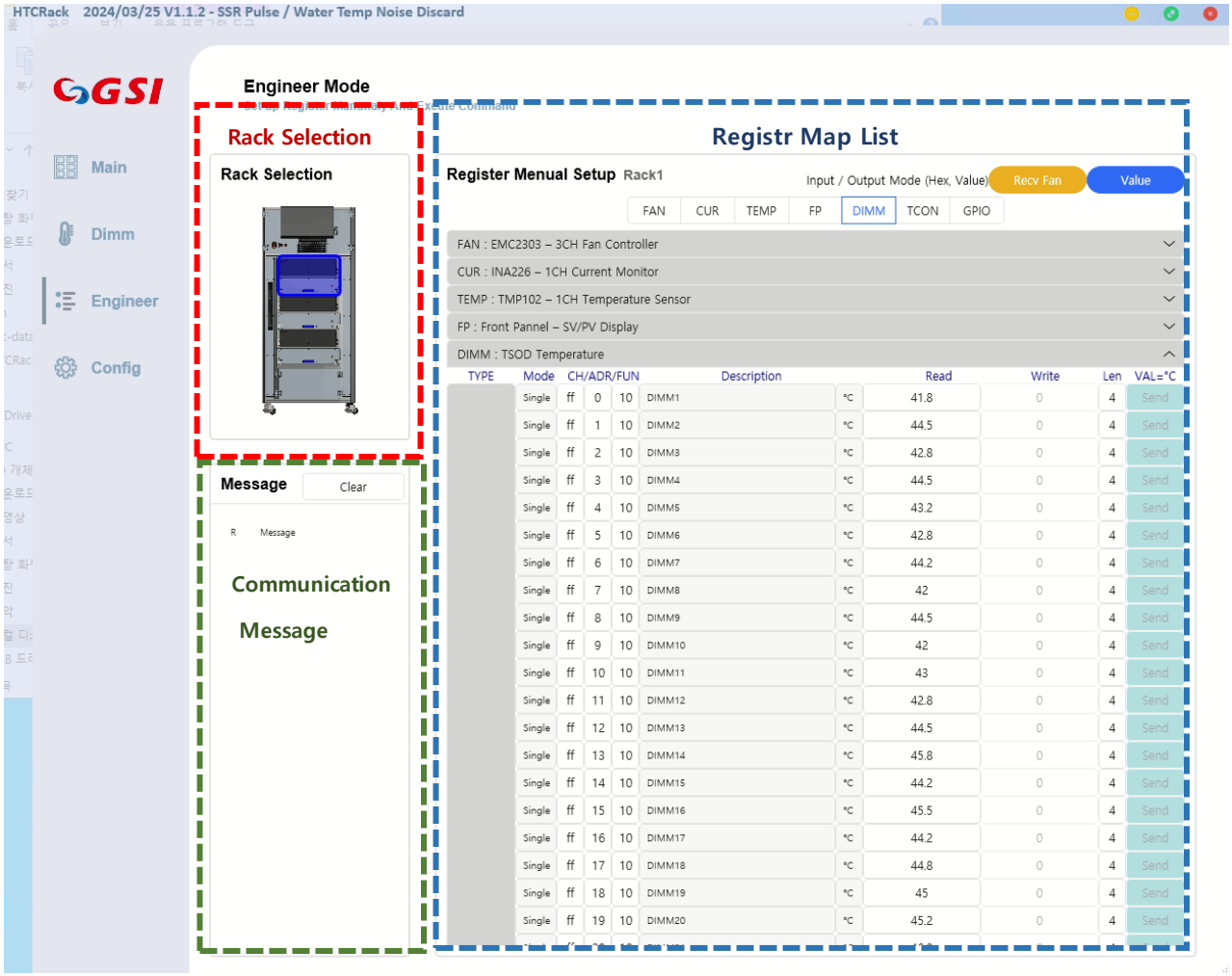
A B C : A,B,C Box 를 나타내며 해당 Box 의 모든 Dimm Graph 출력을 선택/해제 한다.

Dm1~24 : 개별 Dimm Graph 출력 선택/해제

AutoFit : 현재 진행까지의 Graph 출력을 화면에 자동 맞춤 On/Off

4.3. ENGINEER PAGE

Rack 별 System Board 의 Register 를 실시간으로 출력하고, Register 을 값을 설정 할 수 있다.



3-(1) Rack Selection

Setting 및 Monitoring 할 Rack 을 선택하는 창

Rack 의 Column 설정(<Rack-map column> 참조)에 따라 Rack 선택 Layout 변경

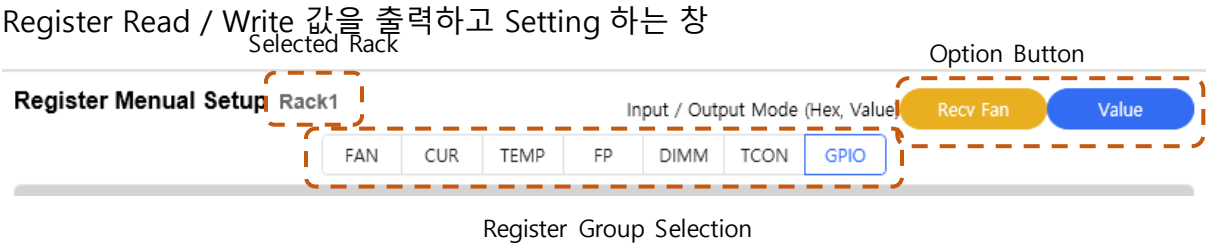
3-(2) Communication Message

System Board Communication Send/Receive Message 출력 창

Clear : 화면에 출력된 모든 Message 를 Clear

3-(3) Register Map List

Register Read / Write 값을 출력하고 Setting 하는 창



Selected Rack : 선택된 Rack 을 출력

Option Button : 기타 기능 버튼

Recv Fan : Fan 의 Duty 값을 읽어온다.

(모든 Register 의 값은 실시간으로 출력되나 Fan Duty 만 수동으로 Read)

Value : Register 값을 Hex 값으로 출력할지,

혹은 Register 에 맞는 Value(Temp, Current, 백분율 등)로 출력할지 선택

Register Group Selection : 해당 Register Group 을 화면에 출력

Register TYPE : FAN, CUR, TEMP, FP, DIMM, TCON, GPIO

Register 출력 예시

Mode	CH/ADR/FUN			Discription	Value	Read	Write	Len	VAL=HEX
Single	ff	0	10	Set SSR Ctrl. : 0 - Off / 1 - On	0x	0	0	1	Send

Mode : Single / Multi 가 있으며 Single 은 단일 Register, Multi 는 여러 개의 값을 쓰거나 읽을 수 있다.

CH : Register 의 Channel

ADR : Register 의 Address

FUN : Register 의 Function

Description : Register 의 설명

Value : Register 의 단위

0x =Hex

% =백분율

A = Current

°C = Temperature

D = 정수

Read : Register 의 실시간 Read 값 (Disable 인 경우 해당 Register 는 Write 만 가능)

Write : Register 에 설정할 값 (Disable 인 경우 해당 Register 는 Read 만 가능)

(Option Button / Value 에 따라 Hex 로 값을 넣을지, Value 로 값을 넣을지 결정된다.)

Send : Write 의 값을 System Board Register 에 설정한다.

(3-1) FAN Register

Fan 설정 Register

(3-2) CUR Register

Current Monitoring Register

(3-3) TEMP Register

FET Temp Monitoring Register

(3-4) FP Register

Front Pannel LCD Register

(3-5) DIMM Register

Dimm TS0, TS1 Temp Monitoring Register

(3-6) TCON Register

SV, PV, State 등 TCon 설정 Register

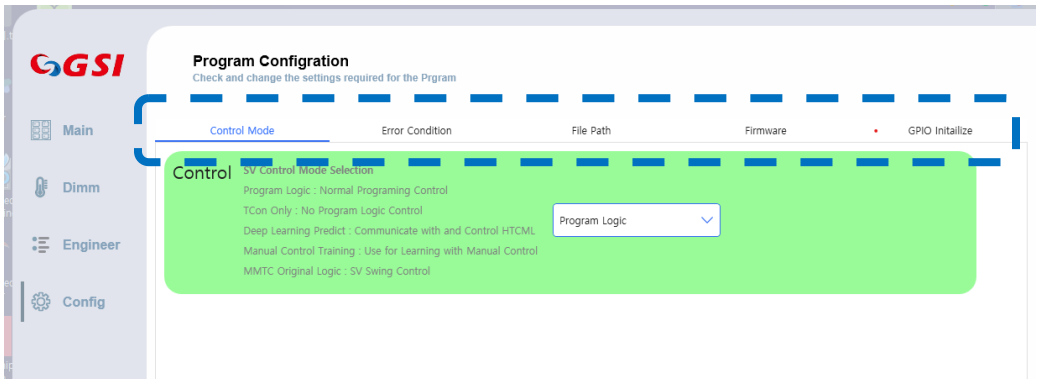
(3-7) Gpio Regisger

SSR Setting 및 기타 설정 관련 Register

4.4. CONFIG PAGE

UI / Test 를 운영하는데 필요한 항목을 설정하고, 수정 가능한 Page

Config Page 는 Control Mode, Error Condition, File Path, Firmware, GPIO 메뉴로 나뉘어져 있고, 각각의 메뉴는 화면 상단의 Tab 을 클릭하여 선택이 가능 하다



4-(1) Control Mode

Test 시 SV 제어 모드를 설정

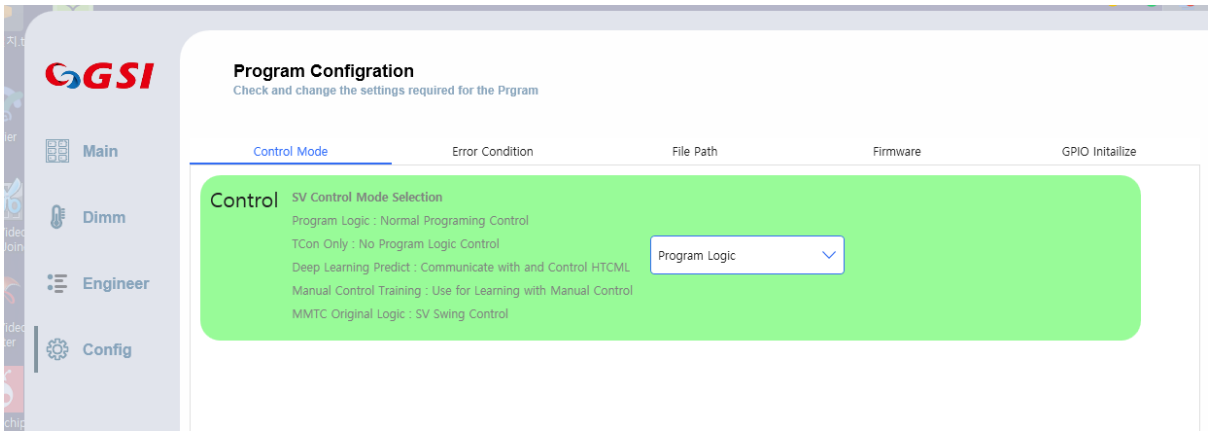
Program Logic : 기본 SV 운영 Logic

TCon Only : 초기 TCon SV 설정 후 별도 제어없이 TCon 에서 설정 값을 Control

Deep Learning : 실험 단계 Mode 로 현재 사용 하지 않음

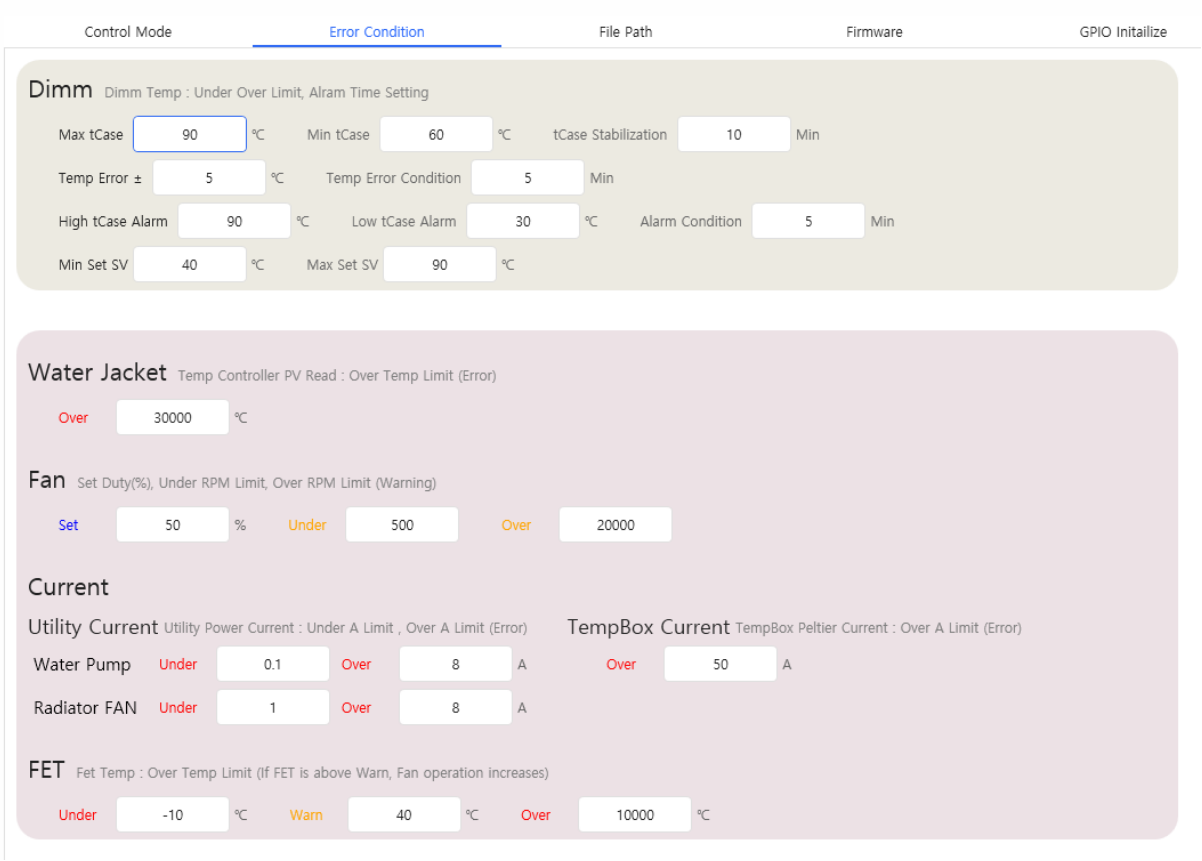
Manul Mode : 사용자가 직접 SV 를 설정할 수 있는 모드

MMTC Original : MMTC 장비의 운영으로 SV 온도를 Swing 하여 제어



4-(2) Error Condition

Error / Warning Condition 에 대한 Limit 설정



(2-1) Dimm

Dimm Temp 관련 Under, Over, Alarm Time 설정

(Error 또는 Waring 은 Main Page/Rack,Log 출력, Error 의 경우 Test 강제 종료)

Max tCase : Dimm Temp 가 설정 온도 이상일 때 Warning 설정

Min tCase : Dimm Temp 가 설정 온도 이하일 때 Warning 설정

tCase Stabilization : Stabilization 설정 시간 이후 Temp Warning Check

Temp Error ± : Min/Max 설정에서 Error 설정보다 큰 Dimm Temp 인 경우 Error 설정

Temp Error Condition : Condition 설정 시간 이후 Temp Error Check

High tCase Alarm : Dimm Temp 가 설정 온도 이상인 경우 Error 및 Alram Popup

Low tCase Alarm : Dimm Temp 가 설정 온도 이하인 경우 Error 및 Alram Popup

Alarm Condition : Condition 설정 시간 이후 Temp Alram/Error Check

Min Set SV : Setting 가능한 최소 Temp

Max Set SV : Setting 가능한 최대 Temp

(2-2) Water Jacket

Over : Water Jacket 온도가 설정 온도 이상인 경우 Error

(2-3) Fan

Set : 초기 Fan Duty 설정 (Run / Stop 상태에 따라 Fan Duty는 변경됨)

Under : Fan RPM 이 설정 값 보다 작은 경우 Warning

Over : Fan RPM 이 설정 값 보다 큰 경우 Warning

(2-4) Current

4)-1. Water Pump :

Water Pump 의 해당 Unit 의 Current 를 Read 하여 Warter Pump 가 정상 동작 중인지 Check

Under : 설정 Current(A) 보다 낮은 경우 Error

Over : 설정 Current(A) 보다 높은 경우 Error

4)-2. Radiator Fan :

Radiator 의 해당 Unit 의 Current 를 Read 하여 Warter Pump 가 정상 동작 중인지 Check

Under : 설정 Current(A) 보다 낮은 경우 Error

Over : 설정 Current(A) 보다 높은 경우 Error

4)-3. Temp Box :

CBox 내 Peltier 의 Current 를 Read 하여 Warter Pump 가 정상 동작 중인지 Check

Over : 설정 Current(A) 보다 높은 경우 Error

(2-5) FET

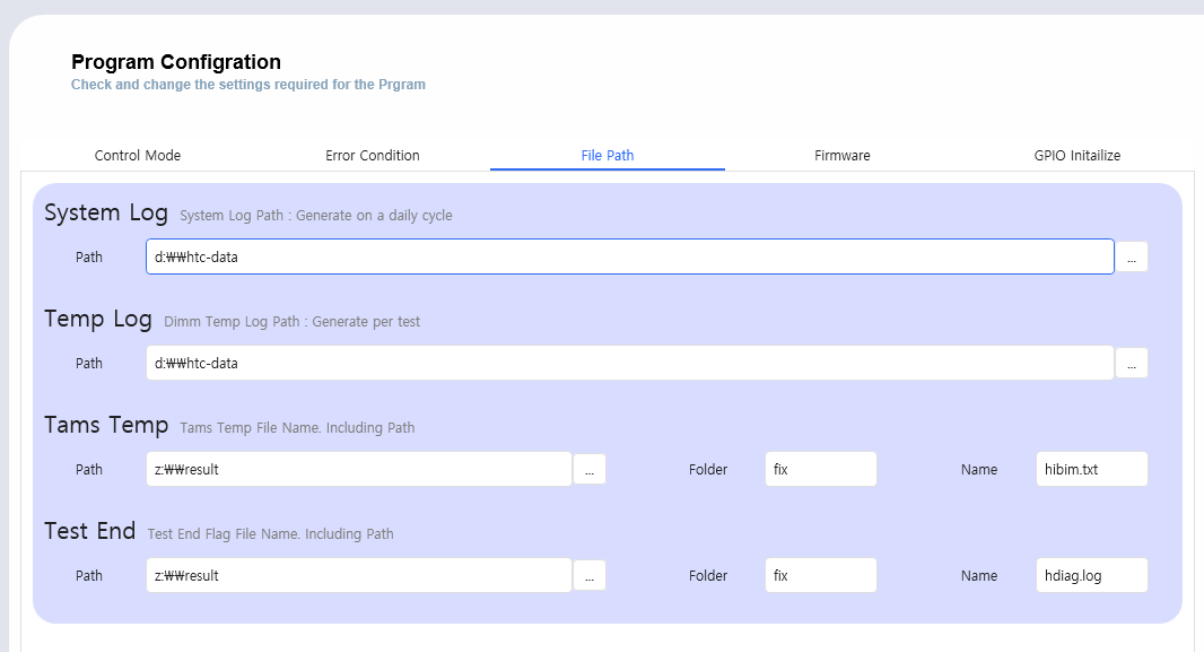
FET Temp 를 Read 하여 FET 상태를 Check

Under : 설정 Current(A) 보다 낮은 경우 Error

Warning : 설정 Current(A) 보다 높은 경우 Warning

Over : 설정 Current(A) 보다 높은 경우 Error

4-(3) File Path



(3-1) System Log

이벤트 및 운영관련 Log (일 단위로 파일 생성)

Path : Log 파일의 파일 경로

(3-2) Temp Log

Dimm / SV / PV Log (Test 단위로 파일 생성)

해당 Log 파일은 Temp View 에서 그래프로 출력이 가능하다.

Path : Log 파일의 파일 경로

(3-3) Tams Temp

Test Dimm Temp 온도가 기술된 파일

Path : Log 파일의 파일 경로

Folder : Tams Path 내의 Folder 명

Name : Path / Folder 내의 File 명

(3-4) Test End

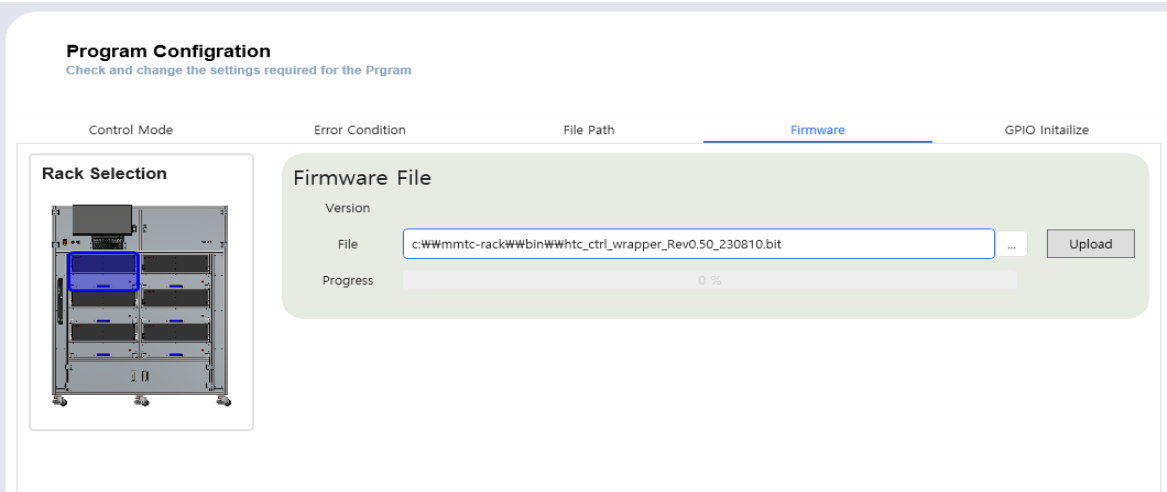
Test 종료 시 실장기로부터 생성되는 파일 (Test 종료를 알림)

Path : Log 파일의 파일 경로

Folder : Tams Path 내의 Folder 명

Name : Path / Folder 내의 File 명

4-(4) Fimware



Rack 별로 Firmware 를 Upload 를 하거나 Version 을 Check 할 수 있는 창

(4-1) Rack Selection

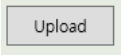
Firmware 를 확인하거나 Upload 할 Rack 을 선택

(4-2) Firmware File

Version : 현재 선택된 Rack 의 Firmware 를 Version 을 출력

File : Firmware Upload 시 Upload 할 Firmware 파일의 경로

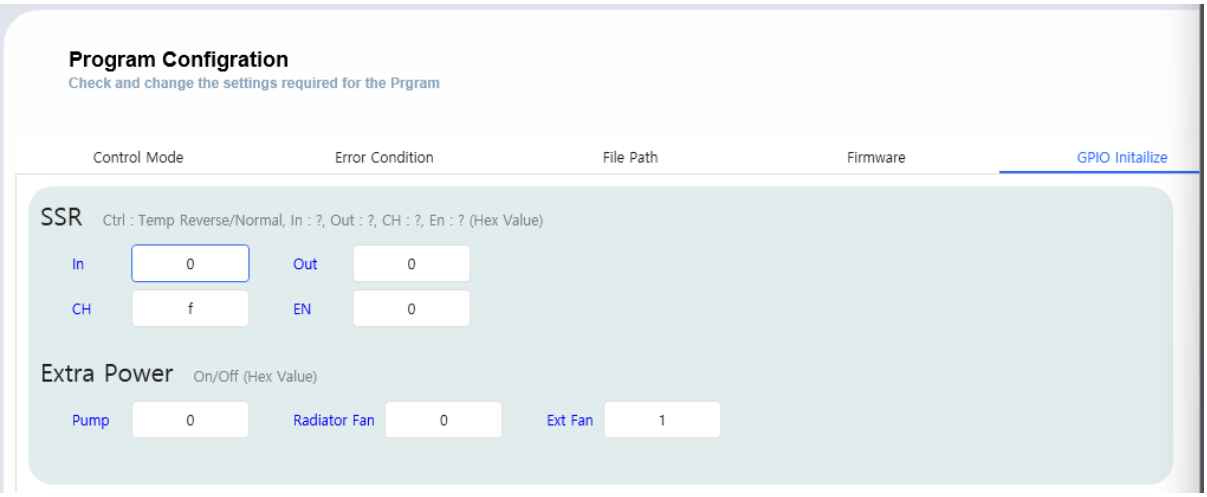
: Firmware 파일 경로 변경 시 File Dialog 를 출력



: Firmware Upload 를 실행

Progress : Firmware Upload 시 Upload 진행상태를 출력

4-(5) GPIO Initiallize



GPIO 항목을 설정.

이 Page 의 항목은 설정되면 해당 Rack 의 GPIO 값을 Monitoring 하여 해당 값을 가지도록 주기적으로 설정이 된다. (이 Page 의 항목은 Engineer Page 에서 해당 Register 를 설정하여도 이 Page 에서 설정된 값으로 바뀌게 된다)

(5-1) SSR

SSR Power 설정

In : SSR In 설정값 (Default 0)

Ch : SSR Chanal 설정값 (Default f)

EN : SSR Enable 설정값 (Default 0)

Out : SSR Out 설정값 (Default 0)

(5-2) Extra Power

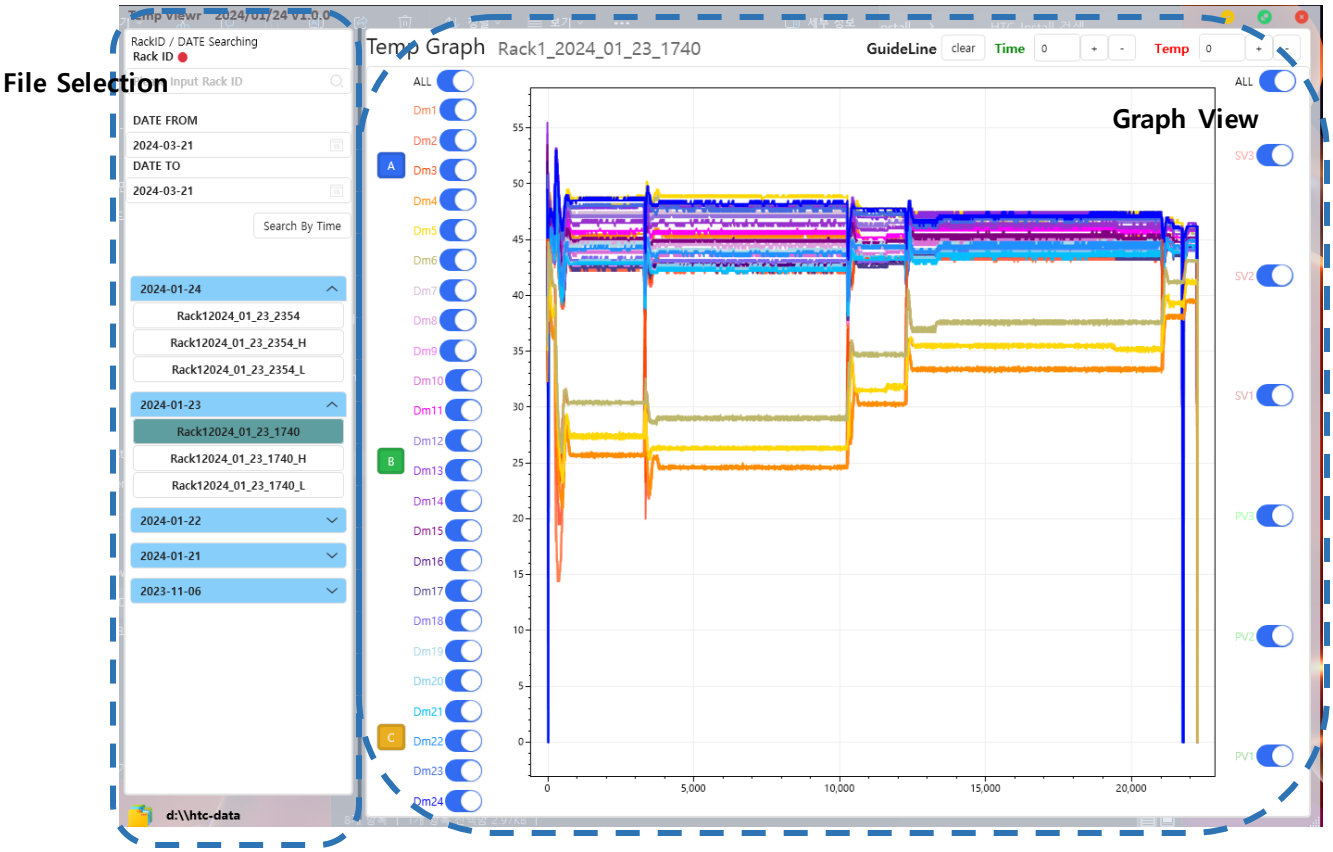
Pump : Pump Control 설정값 (Default 0)

Radiator Fan : Radiator Fan 설정값 (Default 0)

Ext Fan : Extra Fan Control 설정값 (Default 1, 현재 Capture Board 전원으로 사용)

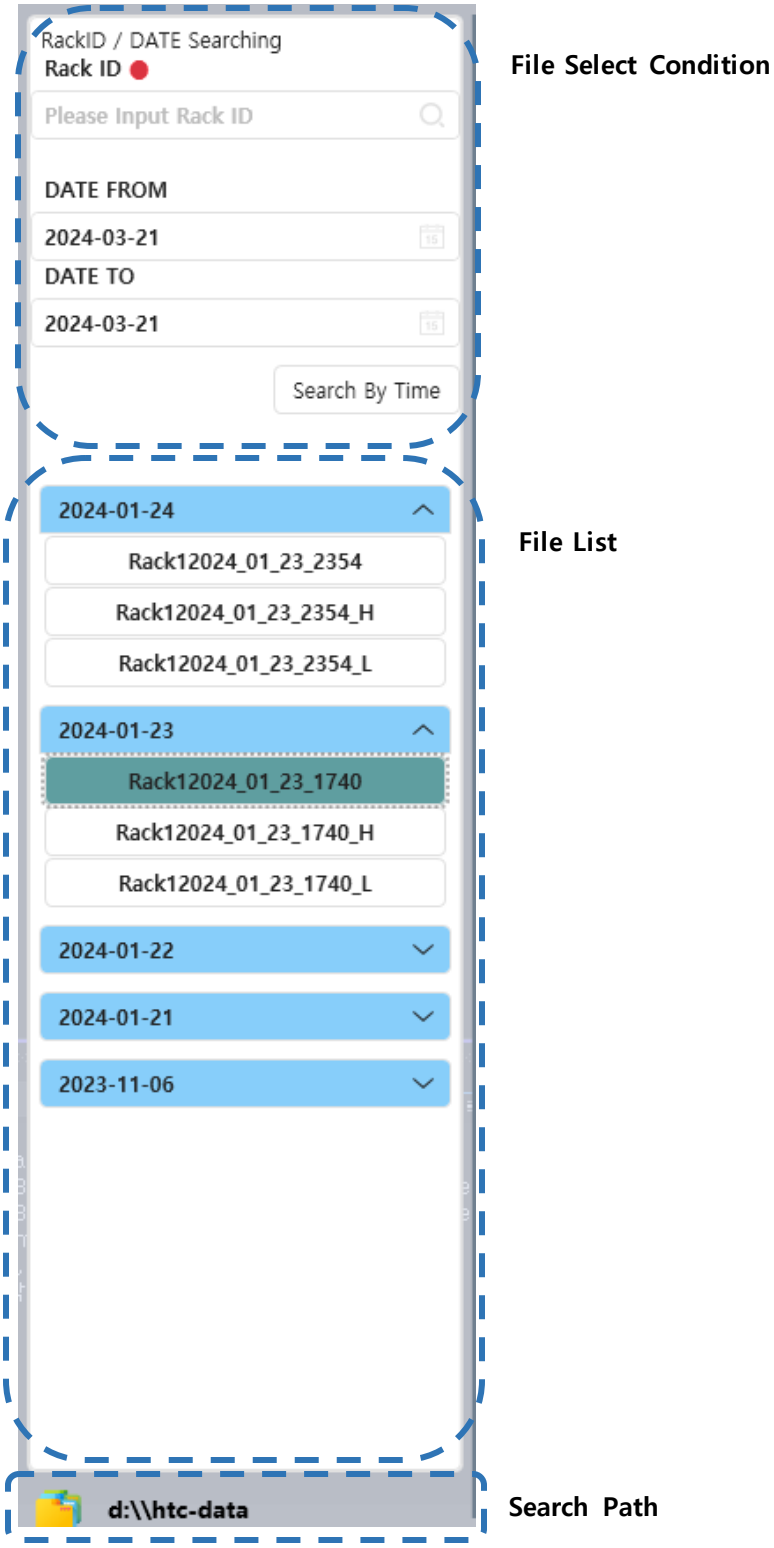
5. Temp View

HTCRack 에서 생성된 Temp Log 파일을 Load 하여 Dimm 별 Temp 를 그래프의 형태로 출력한다.



5.1. File Select

조건 따라 Test Log 파일을 검색하고 해당 파일의 리스트를 출력한다.



1-(1) File Search Condition

File 명과 Test Date 조건 입력 창

Rack ID : 검색 할 Rack ID 를 입력, ID 로 검색할 경우 버튼을 클릭하여 검색

ID 가 공란일 경우 모든 Rack 의 Log 파일을 검색한다.

Date From : 날짜 기준으로 검색 시 검색 시작일을 지정

Date To : 날짜 기준으로 검색 시 검색 종료일을 지정

1-(2) File List

조건에 맞추어 검색된 File 의 List 를 출력

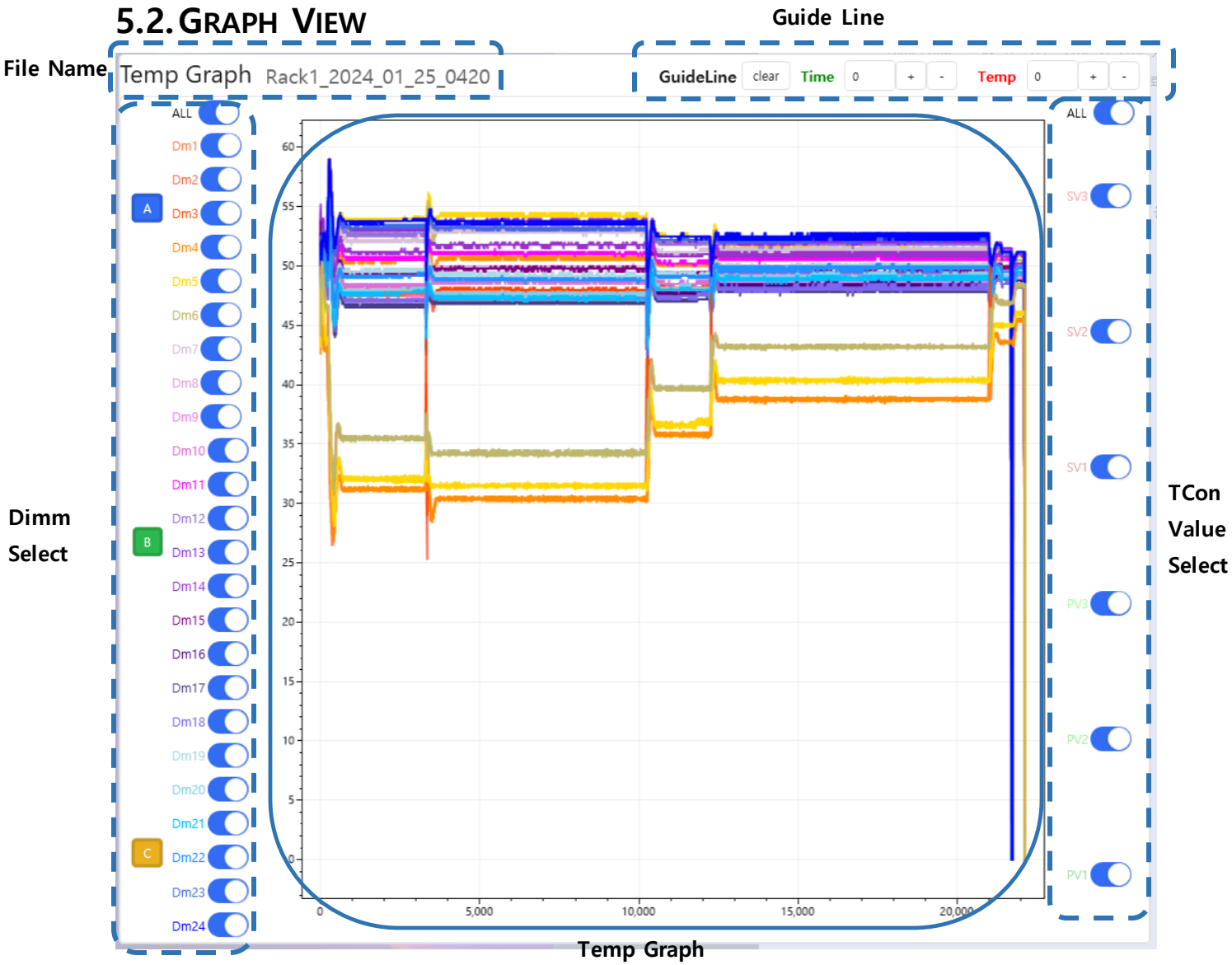
최신 날짜 순으로 Soring 되며 List 의 Item 을 선택하면 해당 Log 가 Graph View 에 출력된다.

1-(3) Search Path

File 을 검색할 Root 폴더를 지정.

버튼을 클릭하여 Root 폴더 Path 를 변경할 수 있다.

5.2. GRAPH VIEW



2-(1) File Name

Load 된 Log 파일명을 출력

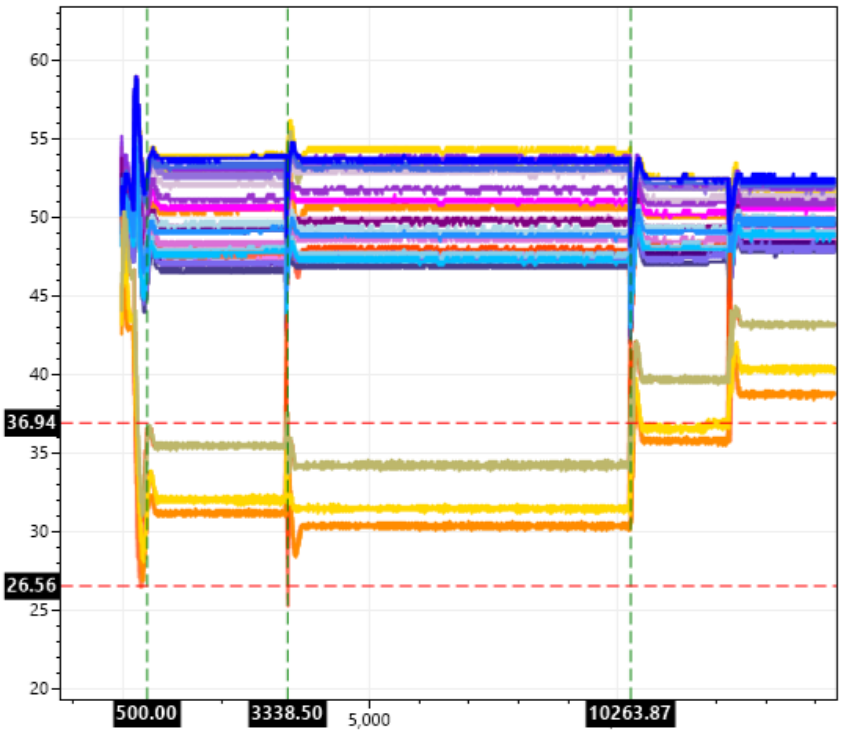
2-(2) Guide Line

Graph 내의 Guide Line 을 출력 시 사용

Clear : 모든 가이드라인을 제거

Time : Time 좌표(X 축)에 맞추어 가이드라인을 설정. (+/- 버튼으로 라인 추가/삭제)

Temp : Temp 좌표(Y 축)에 맞추어 가이드라인을 설정. (+/- 버튼으로 라인 추가/삭제)



가이드 라인은 마우스 왼쪽 클릭으로 드래그 가능

2-(3) Dimm Select

해당 Dimm 버튼을 클릭하여 Graph 로 출력 선택/해제

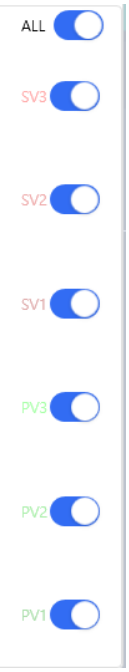
All 버튼은 모든 Dimm 선택/해제

A Box A 내 Dimm 선택/해제 (Dimm No : 1,2,3,4,5,6)

B Box B 내 Dimm 선택/해제 (Dimm No : 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

C Box C 내 Dimm 선택/해제 (Dimm No : 19,20,21,22,23,24)

2-(4) TCon Value Select



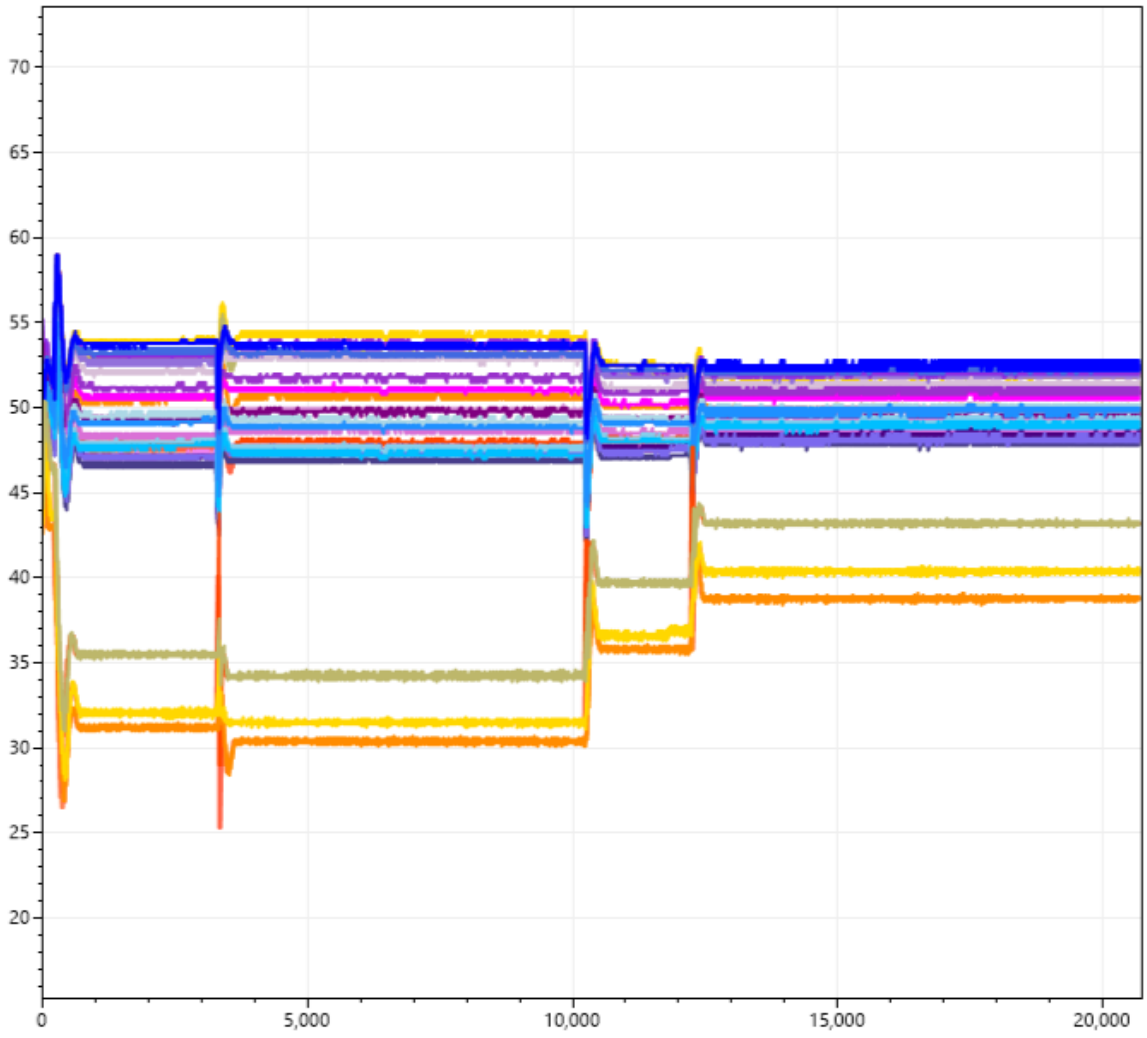
해당 TCon Value 버튼을 클릭하여 Graph 로 출력 선택/해제

All 버튼은 모든 Tcon Value 선택/해제

상단부터 BoxA,B,C 순으로 이어진다.

좌측 예는 BoxA - SV3, PV3 / BoxB – SV2, PV2 / BoxC – SV1, PV1

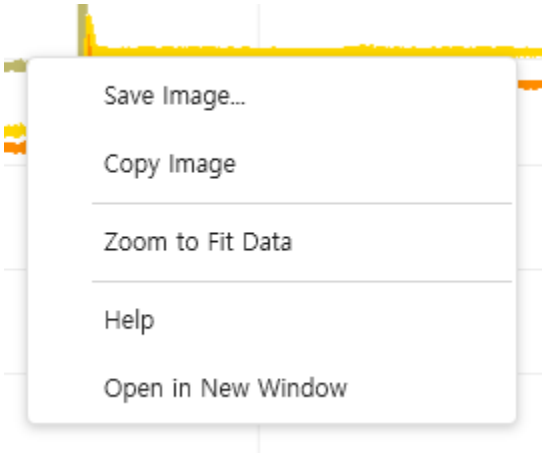
2-(5) Temp Graph



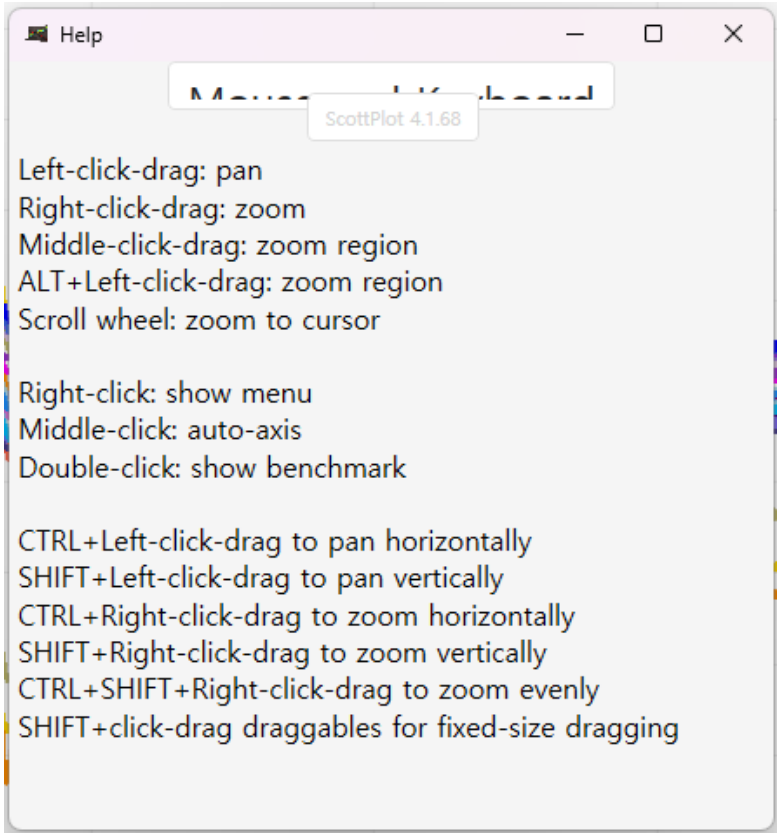
선택된 Dimm Temp 를 Graph 로 출력하는 창

X 축은 시간(초 단위), Y 축은 온도

Graph 에서 마우스 오른쪽을 누르면 아래와 같은 메뉴가 나타나고 현재 상태에 대해 Image 로 Save/Copy 등이 가능하며, 별도의 창에서 볼 수도 있다.

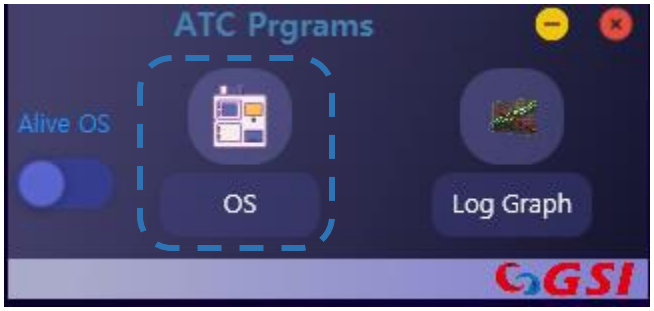


Help 키를 누르면 단축키와 설명이 나오고 기능은 다음과 같다.



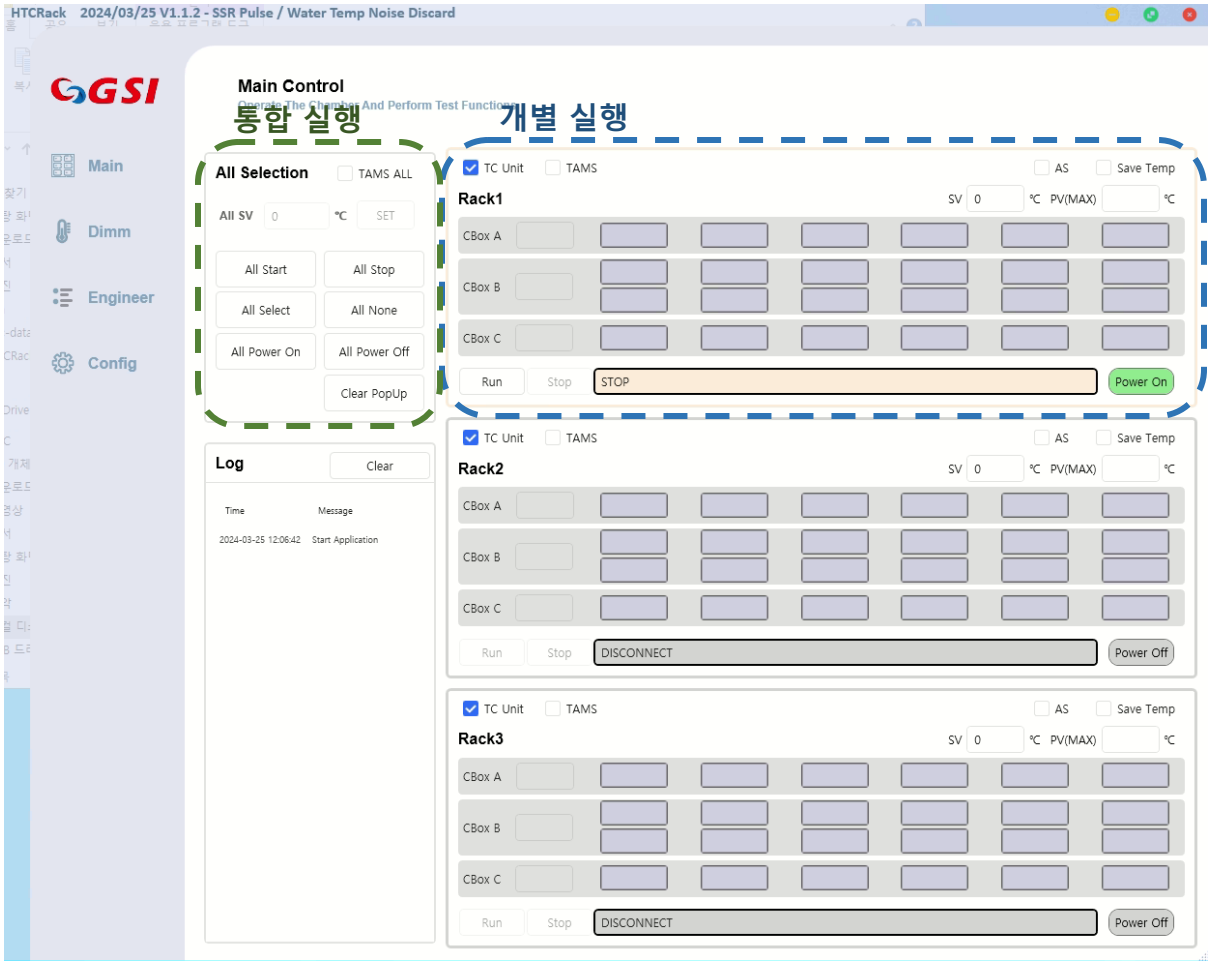
6. OPERATION

6.1. ATC LAUNCHER

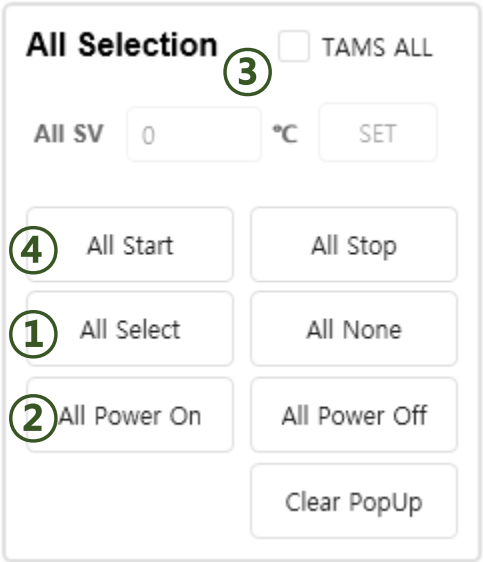


1-(1) OS 를 클릭하여 HTCRack Program 실행

6.2. HTC RACK



2-(1) 통합 실행 시

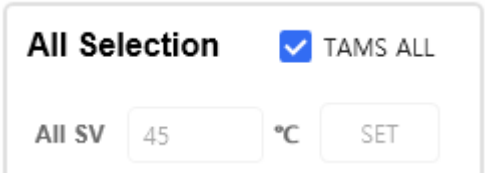


(1-1) All Unit 을 선택

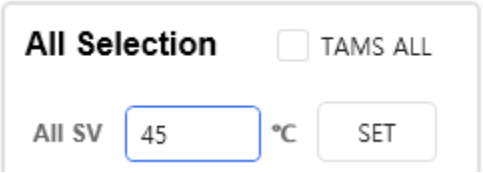
(1-2) All Unit 의 Power On

(1-3) Target SV 를 Tams (hibim.txt) 에서 읽어올지 Manual 로 입력을 받을지 선택

3)-1. Tams 로 사용시



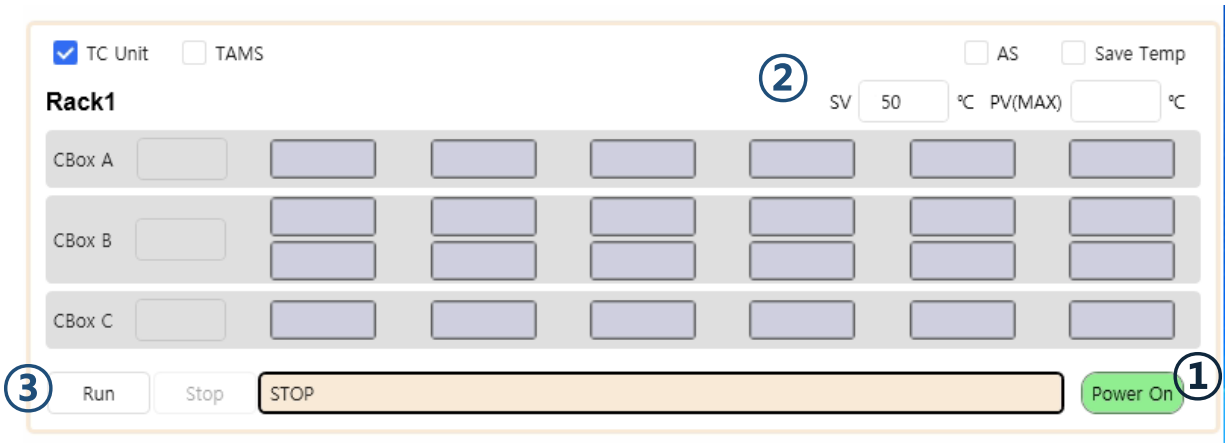
3)-2. Manual 로 Setting 사용시



D

(1-4) All Star 로 전체 Rack Test 진행

2-(2) 개별 실행 시



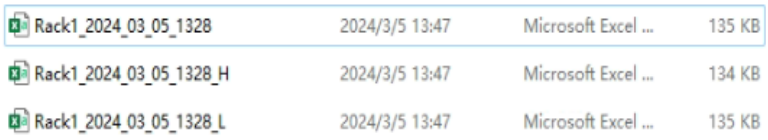
(2-1) Power Off 상태라면 Power 버튼을 클릭하여 Power On

(2-2) Target SV 를 Tams (hibim.txt) 에서 읽어올지 Manual 로 입력을 받을지 선택

(2-3) Run 버튼을 클릭하여 Test 진행

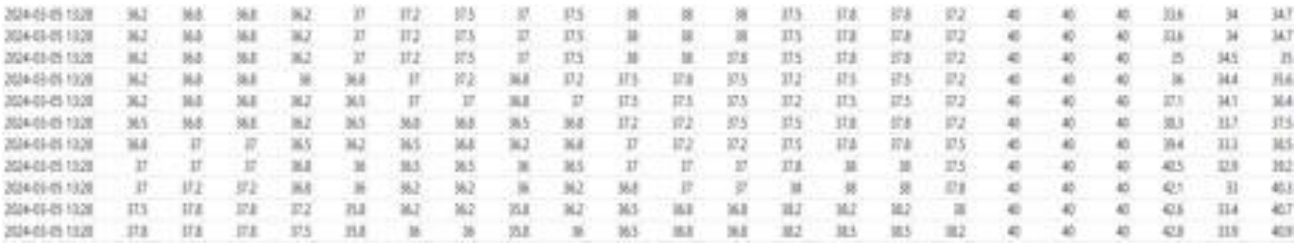
2-(3) Test 종료

Stop 버튼을 클릭하여 Test 를 종료 시키거나 Tams 의 경우 Rack 별 해당 폴더에 hdiag 파일 생성 여부를 판단하여 Test 종료



Test 가 종료되면 Temp Log 파일이 생성되고 Test 옵션(<log save-ex> 참조)에 따라 Sense 0,1 에 해당하는 H/L 파일도 생기게 된다.

CSV 파일로 Dimm 온도와 SV PV 값이 저장되며 저장주기는 1 초



위 파일은 Temp View 를 통해 Graph 형태로 출력 확인이 가능하다.

7. CONFIGURATION

Configuration 으로 사용되는 파일은 **htcrack.xml** 이며, Main OS 부팅 시 Load 된다. 해당 파일 xml Format 으로 구성되어 있으며 Rack 및 Dimm 설정, 제어 변수 등 운영에 필요한 모든 항목이 기술 되어있다.

HtcRack 실행 시 동일 폴더에 존재하여야 한다.

7.1. 항목 구성

```
<htc-rack>
        <rack-map>
        
        </rack-map>
        
        <tams>
        
        </tams>

        <log>
        
        </log>

        <water />
        
        
        <fan />

        <cur>
        
        </cur>
        
        <fet-temp />

        
        <dimm />

        <gpio>

        </gpio>
        
        <password />
        
        
        <fpga />


        <mongo />


        <plc />

</htc-rack>
```

Rack , box information setting part

Tams Sever information setting part

Event , Temp Log information setting part

Water Jacket information setting part

Fan information setting part

Current information setting part

FET Temperature information setting part

Dimm information setting part

Board GPIO Pin information setting part

Config Page information setting part

Board FPGA information setting part

Server information setting part

PLC information setting part

1-(1) Rack-Map

```
<rack-map column="1" dims="24" logo="gsi" svc="1" svmax="1" svmode="0" open-limit="300">
  <rack id="0" ip="192.168.1.101" port="5000">
    <box name="A" id="0">
      <!--              0  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 -->
      <MinBefore10m>    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0    </MinBefore10m>
      <MaxBefore10m>    0, 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100   </MaxBefore10m>
      <sv-ofs>          0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0    </sv-ofs>
      <each-temp>       LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,LOW,High,High,LOW,LOW</each-temp>
      <sub>
        <sv>2</sv>
        <ssr>6,7</ssr>
        <fan>6</fan>
        <pv>2</pv>
        <!-- type = HIGH LOW HL LH EACH-->
        <dim type="each">0,1,2,3,4,5</dim>
      </sub>
    </box>
    <box name="B" id="1">···
    </box>
    <box name="C" id="2">···
    </box>
  </rack>
  <rack id="1" ip="192.168.1.110" port="5000">···
  </rack>
  <rack id="2" ip="192.168.1.111" port="5000">···
  </rack>
  <dim-pos>6,7,8,31,9,10,11,30,5,4,3,29,2,1,0,28,18,19,20,27,21,22,23,26,17,16,15,25,14,13,12,24</dim-pos>
</rack-map>
<tams>
```

Rack 의 SV, Fan, Dimm Index 등 물리적 구성을 정의한다.

<rack-map>

column : Main Page 에 출력 할 Rack Display Line 수. Line 은 1 줄 또는 2 줄만 Setting 가능

dims : 하나의 Rack 실장기에서 Test 할수 있는 Dimm 의 총 수량

logo : Main OS logo

svmax : <MinBerfore10m>과 <MaxBerfore10m> 의 SV limit 값을 사용할지 여부

svmax 의 값 설정시 test 시작 후 10 분간만 적용된다.

svmode : SVControl Mode 를 선택 (Config Page / Control Mode / Control 에서 Setting 가능)

0 = Normal Program Logic Control

1 = Logic 에 의한 SV 변경없이 Test 시작 시 설정한 SV 로 Control

2 = HTCML 과 통신하여 SV Control

3 = 사용자가 직접 버튼을 클릭하여 SV Control

4 = MMTC Logic 으로 Swing Control

open-limit : Run 중 실장기 Slide 가 열렸을 때 설정 시간을 초과하면 Error, Test 종료.

설정 시간 이전에 Slide 가 닫히면 Test 재 가동

<rack>

id : Rack Index

ip : 해당 Rack 에서 연결 할 System Board IP

port : 해당 Rack 에서 연결 할 System Board Port

<box>

name : 화면에 출력 할 Box Name

id : Box Index

<sub>

Box 내 Control Unit 단위

MinBefore10m : 0~100 도까지 5 도 간격으로 test 시작 후 10 분간의 SV Min Limit

MinBefore10m : 0~100 도까지 5 도 간격으로 test 시작 후 10 분간의 SV Max Limit

sv-ofs : 0~100 도까지 5 도 간격으로 SetSV 의 Offset 을 설정

each-temp : 0~100 도까지 5 도 간격으로 dim type="each"일 때 Sensor 지정

sv : 해당 Rack 에서 사용할 TCon 의 SV Index

ssr : 해당 Rack 에서 사용할 SSR Index

fan : 해당 Rack 에서 사용할 SV Index

pv : 해당 Rack 에서 사용할 TCon 의 SV Index

dim : 해당 Rack 에서 사용할 실장기의 Dimm Index

type - Dimm Sensor Select (Dimm Sensor 는 H 와 L 두개로 규정)

High = Dimm H Sensor Monitoring

Low = Dimm L Sensor Monitoring

HL = Box 내 전반부 H / 후반부 L Sensor Monitoring

(ex) <dim type="HL">0,1,2,3,4,5</dim> 0,1,2 H / 4,5,6 L

HL = Box 내 전반부 L / 후반부 H Sensor Monitoring

(ex) <dim type="LH">0,1,2,3,4,5</dim> 0,1,2 L / 4,5,6 H

Each = <each-temp> tag 에 온도 별 Sensor Monitoring

<dim-pos>

Receive Dimm Data (0~23) 에서 Matching 되는 실장기의 Dimm Position

1-(2) Tams & Log

```
<tams>
  <!-- fix folder path is added rack number ex) fix1, fix2 ... -->
  <set-temp path="z:\\result" folder="fix" name="hibim.txt" />
  <!-- finish rack if test have made hdiag  ... -->
  <end-flag path="z:\\result" folder="fix" name="hdiag.log" />
</tams>
<log>
  <event path="d:\\htc-data" />
  <temp path="d:\\htc-data" />
</log>
```

(UI 설정 / Config Page / File Path)

<tams>

<set-temp>

SV 가 기술된 파일 설정

path : File Path (Folder Name 제외한)

folder : Folder Name (Folder Name + Rack Index)

name : File Name

<end-flag>

Test 종료 Flag File

path : File Path (Folder Name 제외한)

folder : Folder Name (Folder Name + Rack Index)

name : File Name

<log>

save-ex : Dimm Temp Log 외에 H/L Sensor 의 Temp 를 저장할지 여부

<event>

path : Event Log Save Path Set

<temp>

path - Dimm Temp Log Save Path Set

1-(3) ETC

```
<water over="30000" />
<!-- warte jacket Tcon PV Read : over temp limit -->
<fan duty="50" under="500" over="20000" />
<!-- set-duty, under rpm limit, over rpm limit -->
<cur>
  <utility-cur>
    <Water-Pump under="0.1" over="8" />
    <Radiator-Fan under="1" over="8" />
  </utility-cur>
  <paltier-cur over="50" />
</cur>
<!-- Peltier Current Monitor -->
<fet-temp under="-10" warn="40" over="10000" />
<!-- FET Temp Monitor -->
<dimm max="90" min="60" stable="10" limit="5" per-log="5" alarmH="90" alarmL="30" per-alarm="5" no-dimm-check="60">
  <limit use="0" baseline="84" pullup="80" period="40" />
</dimm>
<!-- Dimm Warnning, Over Temp -->
<gpio>
  <ssr in="0" out="0" ch="f" en="0" />
  <extra pump="0" rad="0" fan="1" />
</gpio>
<password use="0" value="1234" />
<fpga path="c:\\mmtc-rack\\bin\\htc_ctrl_wrapper_Rev0.50_230810.bit" />
<mongo use="0" name="htc_icheon" ip="222.98.49.24" port="27017" user="ui" pw="housemania2" auth="admin" />
<plc use="1" ip="192.168.1.200" port="2004" />
```

(UI 설정 / Config Page / Error Condition)

<water>

(출력확인 UI / Engineer Page / TCon / Get COOLER PV)

over : Water Jacket Over Temp Error Limit 설정

<fan>

(출력확인 UI / Engineer Page / FAN)

duty : FET Default duty 설정

under : Fan Under RPM Warning Limit 설정

over : Fan Over RPM Warning Limit 설정

<cur>

<utility-cur>

<Water-Pump>

gpio tag 에 pump 값이 1 인 경우에만 Limit Error Check

ex) *<gpio><extra pump="1"/></gpio>*

(출력확인 UI / Engineer Page / CUR / Water Pump 12V Monitor)

under : Water-Pump Under Current Error Limit 설정

over : Water-Pump Over Current Error Limit 설정

<Radiator-Fan>

gpio tag 에 rad 값이 1 인 경우에만 Limit Error Check

ex) *<gpio><extra rad="1"/></gpio>*

(출력확인 UI / Engineer Page / CUR / Radiator FAN 12V Monitor)

under : Radiator-Fan Under Current Error Limit 설정

over : Radiator-Fan Over Current Error Limit 설정

<paltier-cur>

(출력확인 UI / Engineer Page / CUR / Peltier (Temp Box) 24V Monitor)

over : Paltier Over Current Error Limit 설정

<fet-temp>

(출력확인 UI / FET Switch BL1 Monitor)

under : FET Under Temp Error Limit 설정

warn : FET Warning Temp Warning Limit 설정

over : FET Over Temp Error Limit 설정

<dimm>

max : Over 시 해당 Dimm Warning 색상 표시

min : Under 시 해당 Dimm Warning 색상 표시

limit : min max 설정 보다 limit 초과시 Dimm Error 색상 표시 후 Test Error

stable : stable Time 이후 Min Max Alarm 등 Check

per-log : 현재 사용 안함

alarmH : Over 시 해당 Dimm Warning 색상 표시

alarmL : Under 시 해당 Dimm Warning 색상 표시

per-alarm : 현재 사용 안함

no-dimm-check : check 시간 동안 모든 dimm 에서 temp 0 이면 test 종료

SVMin : Main Page SV Setting 창에 넣을 수 있는 Minimum 값

SVMax : Main Page SV Setting 창에 넣을 수 있는 Maximum 값

<Limit>

Dimm Temp 가 설정 온도 이상이 되면 SV 를 Period 간격으로 조절

Use : Dimm Temp Limit 으로 SV 제어를 사용할지 여부

Baseline : 설정 값 이상부터 SV 제어

Pullup : 설정 값 이하가 되면 Limit 제어 해제

Period : Limit 제어시 SV 제어 간격

<gpio>

default 설정 값으로 이 값으로 해당 register 값을 유지시킨다.

(UI 설정 / Config Page / GPIO)

<ssr>

in : SSR In 설정값 (Default 0)

out : SSR Out 설정값 (Default 0)

ch : SSR Chanal 설정값 (Default f)

en : SSR Enable 설정값 (Default 0)

<extra>

pump : Pump Control 설정값 (Default 0)

rad : Radiator Fan 설정값 (Default 0)

fan : Extra Fan Control 설정값 (Default 1, 현재 Capture Board 전원으로 사용)

<password>

Engineer Page 와 Config Page 접근 시 Password 사용 여부와 Password

use : Password 사용 여부

value : Password Text

<fpga>

Slot FPGA 에 Load 될 Firmware 파일의 Path.

(UI 설정 / Config Page / Firmware)

Path : Load 될 Firmware 파일의 Path

<mongo>

Web Server 사용 시 DB 설정용

use : Web Server DB 를 사용할지 여부

name : Web Server 현재 PC 의 ID

ip : Web Server DB IP

<plc>

장비에서 운영되는 PLC 설정

use : PLC 를 사용할지 여부

ip : PLC 의 IP 주소

port : PLC 의 Port 설정

8. TROUBLE SHOOTING